14

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ДИНАМИКА

Импульс моменті

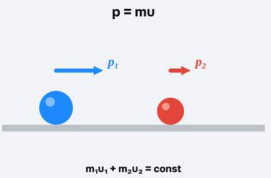
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Мысық құлағанда әрқашан аяғымен түседі. Ол ауада қалай бұрылады, егер оған сыртқы момент әсер етпесе?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Айналмалы қозғалыс динамикасының теңдеуі	**А.** Импульс моменті L = Iω; сыртқы моменттер болмаса L = const ($I_1\omega_1 = I_2\omega_2$).
2. Сәйкестік	**Б.** m ↔ I, υ ↔ ω, a ↔ ε, F ↔ M, p ↔ L, $m\upsilon^2/2 \leftrightarrow I\omega^2/2$.
3. Ілгерілемелі және айналмалы қозғалыс шамаларының сәйкестігі	**В.** M = I·ε (ε – бұрыштық үдеу).

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$M = I \cdot \varepsilon$$

Белгі	Шама	Бірлігі
M	масса	кг
I	_____	_____
ε	ЭҚК	В

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Материялық нүктенің инерция моменті:**
   - (A) I = mr
   - (B) $I = m^2r$
   - (C) I = m/r
   - (D) $I = mr^2$

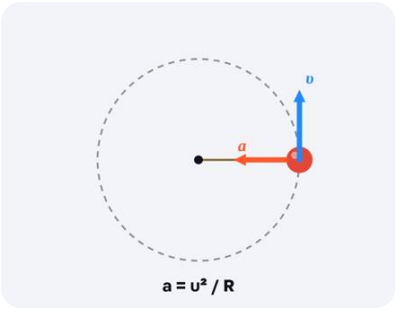
2. **Күш моменті:**
   - (A) M = m·d
   - (B) M = F/d
   - (C) M = F·d
   - (D) $M = Fd^2$

3. **Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі:**
   - (A) M = I/ε
   - (B) $M = I\omega^2$
   - (C) M = Iε
   - (D) F = ma

4. **Импульс моменті:**
   - (A) L = mv
   - (B) L = Iε
   - (C) L = Iω
   - (D) L = I/ω

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

I = 0,5 кг·м² дискіге 2 Н·м момент әсер етеді. Бұрыштық үдеуі?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Айналмалы орындықта отырған адам гантельдерді жинағанда инерция моменті 3 есе кеміді. Айналу жиілігі мен кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Дененің инерция моментін тәжірибеде анықтау әдісін ұсын (жүк ілінген білік, түсу уақыты), формуласын қорытып шығар.

Рефлексия · Бес саусақ

1. Бас бармақ — не ұнады? ☐
2. Балан үйрек — не үйрендім? ☐
3. Ортан терек — не қиын болды? ☐
4. Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
5. Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A §11; 3 есеп.
- B Айналмалы орындықта импульс моментінің сақталуын тексеру (видео).
- C Гироскоп және навигация туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Импульс моменті. Импульс моментінің сақталу заңы және оның кеңістік қасиеттерімен байланысы

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А

Формула M = I·ε: M — масса, кг; I — ток күші, А; ε — ЭҚК, В

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — C, 4 — C

A деңгейі: ε = 4 рад/с².

B деңгейі: ω 3 есе артады; E = L²/2I − 3 есе артады (адам жұмыс атқарады).

C деңгейі: mgh = mυ²/2 + Iω²/2, υ = ωr, h = at²/2 → I = mr²(gt²/2h − 1).